



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG



Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf

Präsentationen mit uhhBeamer

Beispiele und Referenz

Michael Hüppe



Universität Hamburg
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften
Fachbereich Informatik

Maschinelles Lernen in der Bioinformatik

15. August 2016

Frame

- Titel und Text

- Layout

- Fonts

Overlays

Dynamische Elemente

- Buttons und Hyperlinks

- Zoom

- Wiederholungen

Statische Elemente

Multimedia

uhhBeamer

- Optionen

- Befehle



Ich habe hier die wichtigsten Funktionen kurz zusammengefasst.

Die genaue Beschreibung zu beamer findet sich in der entsprechenden $\text{\LaTeX}$ Dokumentation, beispielsweise unter:
`<texlive inst>/doc/latex/beamer/doc/beameruserguide.pdf`

Achtung

Das Beamer-Paket sollte aus einer aktuellen $\text{\TeX}$ -Version stammen, bei älteren Versionen gibt es Fehlermeldungen. Ich empfehle eine aktuelle `texlive` Installation: 2016 oder 2015.

Der Text ist immer im **Frames** zusammengefasst; diese können (optional) Titel und Untertitel haben.

Der eigentliche Text wird wie gewohnt mit $\text{\LaTeX}$ -Befehlen gesetzt, als Fließtext oder meist in Form von `itemize`- oder `enumerate`-Umgebungen.

Die Gliederung (`section/subsection`) wirkt sich nur auf das Inhaltsverzeichnis und die Kopfzeile aus, der `frametitle` muss explizit gesetzt werden (wie oben).

Für Vorlesungen gibt es noch weitere Gliederungen (s. Doku.).

- ▶ `part` mit eigenen Inhaltsverzeichnissen und Titelseiten (`partpage`)
- ▶ `lecture` mit `include-Option`...

Tipp

Nach meiner Erfahrung kommt man aber auch bei großen Vorlesungen, beispielsweise „Rechnerstrukturen“ mit über 1400 Folien, ohne weitere Gliederungen aus. `section` und `subsection` mit Wiederholung des Inhaltsverzeichnis' durch Optionen wie `secToc`, etc. – siehe Folie 26 – genügen.

Die Option **plain** erzeugt Frames ohne Kopf- und Fußzeile, beispielsweise für große Grafiken.

- ▶ Mit der Option `allowframebreaks` können lange Texte oder Listen automatisch oder manuell (`framebreak`) umgebrochen werden.
- ▶ Der Frame darf dann keine Overlays enthalten!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris ante. Nullam fermentum ultricies diam. Donec id mi. Suspendisse potenti. Donec pellentesque vulputate dolor. Mauris venenatis fermentum enim. Donec dui elit, fringilla sed, accumsan ac, fermentum quis, dui. Vestibulum laoreet, eros in convallis congue, risus felis adipiscing diam, eget condimentum ipsum libero at lorem. Vivamus eleifend. Nulla nec nisi. Nullam lacus. Maecenas ut sem. Sed pellentesque viverra dui. Nulla sed nunc. Fusce egestas placerat turpis. Ut mi pede, ultrices id, interdum eu, interdum quis, nisi. Nunc mattis est vitae orci.

Fusce commodo ultrices massa. Aliquam erat volutpat. Nullam malesuada. In id massa. Maecenas eget pede. Nulla facilisi. Phasellus lacus purus, egestas in, condimentum in, sollicitudin vitae, nunc. Aliquam vehicula tincidunt pede. Mauris lacinia, nunc a pellentesque posuere, ipsum justo viverra arcu, ac convallis mauris ante consectetur pede. Curabitur nonummy, massa vitae convallis feugiat, lacus justo ornare nulla, et suscipit massa massa et odio.

„Latin Modern“ passt schon...

ABCDEFGH abcdefg 1234567890 ~~1000~~

ABCDEFGH abcdefg 1234567890 Büäö

ABCDEFGH abcdefg 1234567890 Büäö

ABCDEFGH abcdefg 1234567890 Büäö

ABCDEFGH abcdefg 1234567890 Büäö

Thesans UHH¹

Helvetica

Avantgarde

Computer Modern

Normalfont

¹... wenn installiert

Die Verwendung von Overlays, aufklappenden Listen, etc. ist sicherlich Geschmackssache. . . oft wird es extensiv benutzt, ich persönlich finde das scheußlich, hier aber trotzdem eine kleine Demo der Möglichkeiten.

Overlays können erzeugt werden mit

- ▶ dem pause-Befehl:
 - ▶ eins
 - ▶ zwei
- ▶ mit Overlay Spezifikationen:
 - ▶ drei
 - ▶ vier
- ▶ oder mit uncover:
 - ▶ fünf
 - ▶ sechs

Die Verwendung von Overlays, aufklappenden Listen, etc. ist sicherlich Geschmackssache. . . oft wird es extensiv benutzt, ich persönlich finde das scheußlich, hier aber trotzdem eine kleine Demo der Möglichkeiten.

Overlays können erzeugt werden mit

- ▶ dem pause-Befehl:
 - ▶ eins
 - ▶ zwei
- ▶ mit Overlay Spezifikationen:
 - ▶ drei
 - ▶ vier
- ▶ oder mit `uncover`:
 - ▶ fünf
 - ▶ sechs

Die Verwendung von Overlays, aufklappenden Listen, etc. ist sicherlich Geschmackssache. . . oft wird es extensiv benutzt, ich persönlich finde das scheußlich, hier aber trotzdem eine kleine Demo der Möglichkeiten.

Overlays können erzeugt werden mit

- ▶ dem pause-Befehl:
 - ▶ eins
 - ▶ zwei
- ▶ mit Overlay Spezifikationen:
 - ▶ drei
 - ▶ vier
- ▶ oder mit `uncover`:
 - ▶ fünf
 - ▶ sechs

Die Verwendung von Overlays, aufklappenden Listen, etc. ist sicherlich Geschmackssache. . . oft wird es extensiv benutzt, ich persönlich finde das scheußlich, hier aber trotzdem eine kleine Demo der Möglichkeiten.

Overlays können erzeugt werden mit

- ▶ dem pause-Befehl:
 - ▶ eins
 - ▶ zwei
- ▶ mit Overlay Spezifikationen:
 - ▶ drei
 - ▶ vier
- ▶ oder mit `uncover`:
 - ▶ fünf
 - ▶ sechs

Die Verwendung von Overlays, aufklappenden Listen, etc. ist sicherlich Geschmackssache. . . oft wird es extensiv benutzt, ich persönlich finde das scheußlich, hier aber trotzdem eine kleine Demo der Möglichkeiten.

Overlays können erzeugt werden mit

- ▶ dem pause-Befehl:
 - ▶ eins
 - ▶ zwei
- ▶ mit Overlay Spezifikationen:
 - ▶ drei
 - ▶ vier
- ▶ oder mit `uncover`:
 - ▶ fünf
 - ▶ sechs

Die Verwendung von Overlays, aufklappenden Listen, etc. ist sicherlich Geschmackssache. . . oft wird es extensiv benutzt, ich persönlich finde das scheußlich, hier aber trotzdem eine kleine Demo der Möglichkeiten.

Overlays können erzeugt werden mit

- ▶ dem pause-Befehl:
 - ▶ eins
 - ▶ zwei
- ▶ mit Overlay Spezifikationen:
 - ▶ drei
 - ▶ vier
- ▶ oder mit `uncover`:
 - ▶ fünf
 - ▶ sechs

Effekte durch Angabe der Frames bei den Befehlen: `<nr>`

Dieser Text ist auf allen drei Folien fett. Dieser Text ist nur auf der zweiten Folie fett. Dieser Text ist nur auf der dritten Folie fett. Nur auf der ersten Folie vorhanden.

Blauer Text auf den Folien 2 und 3, sonst schwarz.

Effekte durch Angabe der Frames bei den Befehlen: `<nr>`

Dieser Text ist auf allen drei Folien fett. Dieser Text ist nur auf der zweiten Folie fett. Dieser Text ist nur auf der dritten Folie fett.

Nur auf der zweiten Folie vorhanden.

Blauer Text auf den Folien 2 und 3, sonst schwarz.

Effekte durch Angabe der Frames bei den Befehlen: `<nr>`

Dieser Text ist auf allen drei Folien fett. Dieser Text ist nur auf der zweiten Folie fett. **Dieser Text ist nur auf der dritten Folie fett.**

Blauer Text auf den Folien 2 und 3, sonst schwarz.

Auf Folie eins. Auf Folie zwei und drei.

► Auch auf Folie zwei und drei.

Auf allen Folien.

Folie 1, 2 Folie 1, 2, 4

Folie1: wie nächster Befehl. Folie1: wie voriger Befehl.

Auf Folie eins. Auf Folie zwei und drei.

- ▶ Auch auf Folie zwei und drei.

Auf allen Folien.

Folie 1, 2 Folie 1, 2, 4

Folie1: wie nächster Befehl. Folie1: wie voriger Befehl.

Folie2: wie nächster Befehl. Folie2: wie voriger Befehl.

Auf Folie eins. Auf Folie zwei und drei.

► Auch auf Folie zwei und drei.

Auf allen Folien.

Folie 3, 4 Folie 3, 5

Folie1: wie nächster Befehl. Folie1: wie voriger Befehl.

Folie3: wie nächster Befehl. Folie3: wie voriger Befehl.

Auf Folie eins. Auf Folie zwei und drei.

▶ Auch auf Folie zwei und drei.

▶ Ab Folie vier.

Ab Folie vier. Auf allen Folien.

Folie 3, 4 Folie 1, 2, 4

Folie1: wie nächster Befehl. Folie1: wie voriger Befehl.

Auf Folie eins. Auf Folie zwei und drei.

▶ Auch auf Folie zwei und drei.

▶ Ab Folie vier.

Ab Folie vier. Auf allen Folien.

Folie 5, 6, 7, ... Folie 3, 5

Folie1: wie nächster Befehl. Folie1: wie voriger Befehl.

Meist werden Overlays aber einfach benutzt:

- ▶ erster Punkt, auf allen Folien. <1->
- ▶ zweiter Punkt, ab Folie 2. <2->
- ▶ dritter Punkt, auch ab Folie 2. <2->
- ▶ vierter Punkt, ab Folie 3. <3->

Hier etwas komplizierter mit alert:

0. Der „Null“-Punkt, wird zuletzt gezeigt.
1. Der erste Punkt.
2. Der Zweite Punkt.



Meist werden Overlays aber einfach benutzt:

- ▶ erster Punkt, auf allen Folien. <1->
- ▶ zweiter Punkt, ab Folie 2. <2->
- ▶ dritter Punkt, auch ab Folie 2. <2->
- ▶ vierter Punkt, ab Folie 3. <3->

Hier etwas komplizierter mit alert:

0. Der „Null“-Punkt, wird zuletzt gezeigt.
1. Der erste Punkt.
2. Der Zweite Punkt.

Meist werden Overlays aber einfach benutzt:

- ▶ erster Punkt, auf allen Folien. <1->
- ▶ zweiter Punkt, ab Folie 2. <2->
- ▶ dritter Punkt, auch ab Folie 2. <2->
- ▶ vierter Punkt, ab Folie 3. <3->

Hier etwas komplizierter mit alert:

0. Der „Null“-Punkt, wird zuletzt gezeigt.
1. Der erste Punkt.
2. Der Zweite Punkt.

Automatische Overlays, mit Hervorhebung

1. eins
2. zwei
3. drei

... mit Hervorhebung einzelner Wörter:

- ▶ Das ist wichtig.
- ▶ Dieser und jener Punkt aber auch.
- ▶ Und auch hier wird alert benutzt.

Blöcke

Overlays funktionieren auch für Umgebungen block, example, theorem, proof...

Automatische Overlays, mit Hervorhebung

1. eins
2. zwei
3. drei

... mit Hervorhebung einzelner Wörter:

- ▶ Das ist wichtig.
- ▶ Dieser und jener Punkt aber auch.
- ▶ Und auch hier wird alert benutzt.

Blöcke

Overlays funktionieren auch für Umgebungen `block`, `example`, `theorem`, `proof`...

Automatische Overlays, mit Hervorhebung

1. eins
2. zwei
3. drei

... mit Hervorhebung einzelner Wörter:

- ▶ Das ist wichtig.
- ▶ Dieser und jener Punkt aber auch.
- ▶ Und auch hier wird alert benutzt.

Blöcke

Overlays funktionieren auch für Umgebungen `block`, `example`, `theorem`, `proof`...

Automatische Overlays, mit Hervorhebung

1. eins
2. zwei
3. drei

... mit Hervorhebung einzelner Wörter:

- ▶ Das ist **wichtig**.
- ▶ Dieser und jener Punkt aber auch.
- ▶ Und auch hier wird **alert** benutzt.

Blöcke

Overlays funktionieren auch für Umgebungen `block`, `example`, `theorem`, `proof`...

Automatische Overlays, mit Hervorhebung

1. eins
2. zwei
3. drei

... mit Hervorhebung einzelner Wörter:

- ▶ Das ist wichtig.
- ▶ **Dieser** und **jener** Punkt aber auch.
- ▶ Und auch hier wird `alert` benutzt.

Blöcke

Overlays funktionieren auch für Umgebungen `block`, `example`, `theorem`, `proof`...

Automatische Overlays, mit Hervorhebung

1. eins
2. zwei
3. drei

... mit Hervorhebung einzelner Wörter:

- ▶ Das ist wichtig.
- ▶ Dieser und jener Punkt aber auch.
- ▶ Und auch hier wird alert benutzt.

Blöcke

Overlays funktionieren auch für Umgebungen `block`, `example`, `theorem`, `proof`...

Sprünge zwischen Frames und Overlays sind mit den Befehlen `hyperlink`, `hypertarget` / `label` und verschiedenen `button`-Befehlen möglich.

`beamerbutton`

`beamergotobutton`

`beamerskipbutton`

zu Overlay 1

▸ zu Overlay 2

▸▸ zur nächsten Folie

► Overlay 1

► Overlay 2

► Overlay 3

Sprünge zwischen Frames und Overlays sind mit den Befehlen `hyperlink`, `hypertarget` / `label` und verschiedenen `button`-Befehlen möglich.

`beamerbutton`

`beamergotobutton`

`beamerskipbutton`

zu Overlay 1

▸ zu Overlay 2

▸▸ zur nächsten Folie

- ▶ Overlay 1
- ▶ Overlay 2
- ▶ Overlay 3

Sprünge zwischen Frames und Overlays sind mit den Befehlen `hyperlink`, `hypertarget` / `label` und verschiedenen `button`-Befehlen möglich.

`beamerbutton`

`beamergotobutton`

`beamerskipbutton`

zu Overlay 1

▸ zu Overlay 2

▸▸ zur nächsten Folie

- Overlay 1
- Overlay 2
- Overlay 3

beamerreturnbutton

[◀ zur vorigen Folie, Overlay 3](#)

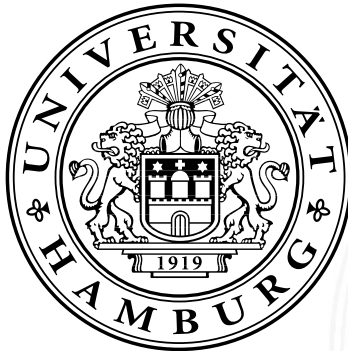
Daneben gibt es noch verschiedene vordefinierte Hyperlinks, die für die Dokumentennavigation benutzt werden können, siehe `beamer`-Dokumentation.

Mit dem `framezoom`-Befehl kann in Grafiken / im Text gezoomt werden. Zoomfolien werden hinter der aktuellen Folie einsortiert.



Mit dem fra
werden. Zoon

Mit `againframe` werden Folien mit Label wiederholt. Außerdem lassen sich so Zoombereiche an das Ende des Dokuments (s.u.) legen.



Universität
Hamburg

Hier werden die üblichen $\text{\LaTeX}$ -Umgebungen verwendet.

▶ `itemize`

▶ `itemize`

▶ ...

▶ ...

1. `enumerate`

1.1 `enumerate`

1.2 ...

2. ...

`desc1` description

... ..

Überschrift

block Lorem ipsum dolor sit amet.

Überschrift

alertblock Lorem ipsum dolor sit amet.

Überschrift

exampleblock Lorem ipsum dolor sit amet.

Definition

`definition` Lorem ipsum dolor sit amet.

Example

`example` Lorem ipsum dolor sit amet.

Theorem

`theorem` Lorem ipsum dolor sit amet.

Beweis.

`proof` Lorem ipsum dolor sit amet. □

figure und table werden wie gewohnt benutzt:²



TAMS-Logo

Mehrspaltige column-Umgebungen:

Hier stehen
zwei Zeilen.

Eine Zeile (top-aligned)
Und ein neuer Absatz

²Unterschriften mit caption.

Auch andere Umgebungen sind wie gewohnt definiert: `verbatim`, `semiverbatim`, `verse`, `quotation` etc.

`semiverbatim` ist eine `verbatim`-Umgebung in der die Sonderzeichen `\ { }` ihre Bedeutung behalten, so dass $\text{\LaTeX}$ -Befehle innerhalb der Umgebung möglich sind.

Achtung

`verbatim`-Umgebungen und der `verb`-Befehl sind nur möglich, wenn der Frame die Option `containsverbatim` besitzt:

```
\begin{frame}[containsverbatim]
```

Die Integration von „Multimedia-Inhalten“ ist leider immer noch abhängig vom Betriebssystem, der Einstellung des PDF-Viewers, externen Programmen etc.

Zu beamer gehört ein Paket `multimedia`, das die Befehle `movie` und `sound` bereitstellt (siehe Doku.). Während das früher nicht stabil lief, scheint das inzwischen (unter Linux: Ubuntu, SUSE) zu funktionieren.

Tipp

Ich hatte da bisher gute Erfahrungen mit dem Start als externes Programm, was auch im Vollbildmodus zuverlässig funktionierte:

```
\movie[externalviewer]%  
  {\includegraphics[height=35mm]{image/race2}}%  
  {video/RACE/pr2-experience.mp4}
```

Daneben ist es möglich beliebige externe Programme zu starten, dies funktioniert am einfachsten mit `href` aus dem Paket `hyperref`.³

► `xeyes`

Achtung

Wegen der benötigten Suchpfade, den Abhängigkeiten vom Programm etc., sollte man Multimedia und externe Programme unbedingt vorher (in Ruhe) ausprobieren!

³von beamer automatisch eingebunden

- ▶ **german** definiert Strings für titlepage und setzt die Sprache, bzw. die Silbentrennung, sonst *english*
 - ▶ **tams** TAMS Folien mit UHH-Farbschema und vordefinierter Titelseite: titlepage
 - cml** CML Folien mit ...
 - ▶ **cmlFund** „funded by“ in CML Titelseite
 - ▶ **uhhSans** Uni-Hausschrift „The SansUHH“
 - ▶ **secHead** setzt Section-Namen als Kopf-Navigationszeile; funktioniert nur bei wenigen sections: 7- 8
- Voreinstellung für die Kopfzeile**
- | | |
|--------------|---|
| linksbündig | <code><section>[- <subsection>]</code> |
| rechtsbündig | <code><shorttitle></code> |
- ▶ **secToc** Inhaltsverzeichnis vor jeder Section
 - secTocA** –"– vor jeder Section, vollständig

`subsecToc`

–"–

vor jeder Subsection

► `secNum`

(Sub-) Sections durchnummeriert

► `noTocNum`

keine Nummerierung im Inhaltsverzeichnis

► `fullstep`

alle Listen werden einzeln „aufgeklappt“

► `noFoot`

schaltet die Fußzeile komplett ab.

Voreinstellung für die Fußzeile

linksbündig

`<shortauthor>` - `<foottitle>`

`<shortauthor>` - `<shorttitle>` bei `secHead`

rechtsbündig

`<page>` / `<total pages>`

`noFootAuth`

Fußzeile ohne `<shortauthor>`

`noFootTitle`

–"–

`<shorttitle>`

`noFootPage`

–"–

Seitennummern

`noFootPages`

–"–

Gesamtanzahl der Seiten⁴

Diese Folien wurde erstellt mit `tams`, `german`, `secHead`,
die Datei `docBeamer-en` benutzt `cml`, `cmlFund`, `secHead`

⁴für die Studenten etwas frustrierend bei Vorlesungen mit über 1 000 Folien

Stringdefinitionen

- ▶ `\foottitle{<text>}`
Titel in der Fußzeile, wenn die Option `secHead` nicht gesetzt ist
- ▶ `\email{<name@...>}`
Definiert die Mail Adresse für Befehl `contactframe`
- ▶ `\lefticon{<icon file>}`
Alternatives Icon im Kopf, anstatt des Fachbereich-Icons, wenn die Option `cm1` nicht gesetzt ist

Frames

- ▶ `\contactframe[<title>]`
„Letzte Seite“ bei Vorträgen, wiederholt author, email und institution; optionaler Frametitle *<title>*

Verschiedene Befehle, Boxen

- ▶ `\capText{⟨text⟩}`
tiny Text für Bildunterschriften, Anmerkungen etc.
- ▶ `\grad` Gradzeichen
- ▶ `\mdot` Multiplikationszeichen, hier $\times$
- ▶ `\dqbox{⟨textW⟩}`
Textverweis auf darüberliegende Zeile (—"–), zentriert in einer Box mit der Breite von `⟨textW⟩`
- ▶ `\txtbox{⟨textW⟩}{⟨text⟩}`
`⟨text⟩` wird linksbündig in eine Box mit der Breite von `⟨textW⟩` gesetzt
- ▶ `\mmbox[⟨align⟩]{⟨width⟩}{⟨text⟩}`
`⟨text⟩` wird in eine Box mit der Breite `⟨width⟩` mm gesetzt, optional `⟨align⟩`: l,c,r

- ▶ `\spc{⟨num⟩}`
erzeugt einen leeren Platz `⟨num⟩` Zeichen breit
- ▶ `\angOp{⟨string⟩}`
ein Platzhalter für Erklärungen: `⟨string⟩`

Abstände und Umbrüche

- ▶ Abstände nach aktueller Zeile; bzw. oberhalb wenn vor Zeile
 - `\lvskip` baselineskip, eine Zeile
 - `\svskip` smallskipamount
 - `\mvskip` medskipamount
 - `\bvskip` bigskipamount
- ▶ Abstände nach aktueller Zeile und Zeilenumbruch
 - `\snewlin` smallskipamount
 - `\mnewlin` medskipamount
 - `\bnewlin` bigskipamount

Referenzen auf externe Webseiten, url-Erweiterungen

- ▶ `\surl{<url>} / \furl{<url>} / \turl{<url>}`
small/footnote/tiny URL (Typewriter Font, startet Browser);
eine vollständige URL muss angegeben werden: `https://...`
- ▶ `\urlh[<http>]{<url>} / \surlh[<http>]{<url>}`
`\furlh[<http>]{<url>} / \turlh[<http>]{<url>}`
normal/small/footnote/tiny URL, das optionale erste
Argument (`http` oder `https`) ist nur für den Hyperlink,
im Text erscheint lediglich `<url>`
- ▶ `\sturl{<url>}`
lange URL, die in einer parbox umgebrochen wird,
beispielsweise für Titelseiten

Itemize-Erweiterungen

► Befehle, jeweils mit Zeichen

<code>\ii</code>		Item ohne Zeichen
<code>\itemP</code>	+	
<code>\itemM</code>	—	
<code>\itemE</code>	=	
<code>\itemRa</code>	⇒	
<code>\itemra</code>	→	
<code>\itemGt</code>	>	Itemize level 1
<code>\iitemGt</code>	>	—" 2
<code>\itemOpt</code>	▷	—" 1
<code>\iitemOpt</code>	▷	—" 2

Grafikdateien, Objektpositionierung

- ▶ `\reducedgraphics[⟨options⟩]{⟨file⟩}{⟨wd⟩}{⟨ht⟩}`
includegraphics in (künstlich verkleinerte) Box mit den Dimensionen $⟨wd⟩ \times ⟨ht⟩$
- ▶ `\picturegraphics[⟨options⟩]{⟨file⟩}{⟨x⟩,⟨y⟩}`
includegraphics in picture-Umgebung der Größe 0×0
 - ▶ $⟨x⟩$ ist der horizontale Offset (nach rechts)
 - ▶ $⟨y⟩$ ist der vertikale Offset (nach oben)
 - ▶ Offsets werden ohne Einheit [mm] angegeben
 - ▶ $⟨options⟩$ Optionen von includegraphics
 - ▶ $⟨file⟩$ Dateiname
- ▶ `\picturegraphicsmm[⟨options⟩]{⟨file⟩}{⟨x⟩,⟨y⟩}{⟨media⟩}`
picturegraphics mit Multimedia Start: `\movie{⟨media⟩}`
- ▶ `\pictureobj{⟨object⟩}{⟨x⟩,⟨y⟩}`
freie Positionierung von $⟨object⟩$ auf der Seite, z.B. für Text



